# PLANO DE AÇÃO

| Integrantes |
| --- |
| Luiz Gustavo Jacobuce Treymann – RA: [preencher] |

| | |
| --- | --- |
| **Disciplina** | Projeto Integrador em Computação II (PJI240) – DRP07 – Turma 002 – A2026S2 |
| **Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp** | Desenvolver um software com framework web que utilize banco de dados, script web, nuvem, uso de API, acessibilidade, controle de versão e testes, com análise de dados. Tema do grupo: vigilância da dengue a partir de dados abertos. |
| **Título provisório do trabalho** | Painel web de vigilância da dengue em Marília: dados abertos, clima e acessibilidade |
| **Problema** | Os dados abertos de vigilância da dengue são publicados semanalmente, mas em formato técnico, pouco acessível ao cidadão e a quem usa tecnologia assistiva. Pergunta norteadora: de que forma a apresentação desses dados em um painel acessível pode apoiar a percepção de risco e a antecipação de períodos críticos de dengue em Marília? |
| **Objetivo** | Desenvolver e publicar em nuvem um painel web acessível que apresente indicadores epidemiológicos da dengue em Marília e analise a relação entre clima e incidência. |
| **Polo(s)** | Marília |
| **Orientador do PI** | Jessica Caroline Pena Alves Da Silva |

### Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.*

O local escolhido foi o município de Marília-SP, sede do polo de apoio presencial do autor. Como o grupo tem um único integrante, a escolha priorizou uma comunidade em que o contato fosse viável e em que o tema norteador — software web com banco de dados, API e acessibilidade — pudesse gerar benefício concreto. A epidemia de dengue de 2025, que levou a Prefeitura a declarar situação de emergência em 19 de fevereiro de 2025 (Decreto nº 14.595), mostrou uma necessidade real de informação clara sobre o risco. A comunidade externa do projeto é formada pelos moradores de Marília e pelos profissionais de saúde e de educação que comunicam esse risco à população.

**Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.*

Até a elaboração deste plano, o contato com a comunidade externa ocorreu de forma indireta, por meio dos comunicados oficiais da Prefeitura de Marília e dos dados públicos do sistema InfoDengue (Fiocruz/FGV), que registram a situação da cidade semana a semana. Essa leitura mostrou que o município passou de emergência declarada, em fevereiro de 2025, para o alerta verde, em junho do mesmo ano, e que essa informação está disponível apenas em formato técnico. A conversa direta com moradores e profissionais de saúde está prevista para a Quinzena 5, com a aplicação de um questionário anônimo após o uso do painel, para verificar se os indicadores são compreendidos e coletar sugestões de melhoria.

**Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

Foram identificados três problemas relacionados ao tema norteador: (1) os dados abertos de vigilância existem, mas são publicados por uma API em formato JSON, inacessível para quem não tem formação técnica; (2) não há um meio simples de acompanhar a tendência da transmissão semana a semana, o que dificulta a percepção de risco pela população; e (3) painéis de dados costumam comunicar apenas por gráficos e cores, excluindo pessoas que usam leitor de tela ou têm dificuldade de distinguir cores. Os três se relacionam diretamente ao tema norteador, pois exigem consumo de API, banco de dados, interface web acessível e análise de dados.

**Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

O tema específico é um painel web público de vigilância da dengue em Marília. O sistema consome a API do InfoDengue, armazena a série histórica em PostgreSQL, expõe uma API REST própria com Express e apresenta indicadores — casos, semana de pico, média móvel, tendência do número reprodutivo (Rt) e níveis de alerta — além da correlação entre temperatura, umidade e incidência. Cada gráfico tem uma tabela equivalente, e a interface segue as diretrizes WCAG 2.1. O projeto usa Git e GitHub para controle de versão, testes automatizados e publicação em nuvem, atendendo a todos os requisitos do tema norteador.

# Plano de Ação

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.*

## Quinzena 1

**Objetivo:** Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Leitura do tema norteador e do enunciado do PI2 | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | |
| Levantamento de temas possíveis relacionados a dados abertos de saúde | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | |
| Início do levantamento bibliográfico sobre dengue e clima | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | Bases SciELO e periódicos nacionais |
| | | | | |
| | | | | |

## Quinzena 2

**Objetivo:** Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Escolha da comunidade externa: município de Marília | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | Grupo de um integrante |
| Definição do problema e da pergunta norteadora | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | |
| Elaboração do Plano de Ação | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | 29/09/2026 | Envio em atraso, a combinar com a tutora |
| | | | | |
| | | | | |

## Quinzena 3

**Objetivo:** Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Definição do título do trabalho | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | 28/09/2026 | |

## Quinzena 3

**Objetivo:** Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa documental: comunicados da Prefeitura e publicações do InfoDengue | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 28/09/2026 | 28/09/2026 | Contato indireto com o contexto local |
| Análise exploratória da API do InfoDengue para Marília | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 90 semanas reais confirmadas |
| Documento de projeto e plano de implementação | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 28/09/2026 | 28/09/2026 | |
| | | | | |

## Quinzena 4

**Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Implementação do protótipo: ingestão, banco, API REST e painel | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Desenvolvimento orientado a testes |
| Testes automatizados e revisão de código | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 83 testes |

## Quinzena 4

**Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Redação do Relatório Parcial | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 29/09/2026 | 30/09/2026 | |
| Entrega do Relatório Parcial | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Prazo: 30/09, 23h59 |
| | | | | |

## Quinzena 5

**Objetivo:** Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Publicação do código no GitHub e do painel em nuvem (Render e Neon) | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 01/10/2026 | 05/10/2026 | |
| Aplicação do questionário a moradores e profissionais de saúde | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 01/10/2026 | 12/10/2026 | Anônimo, sem dados pessoais |
| Verificação de contraste e navegação por teclado no navegador | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 06/10/2026 | 12/10/2026 | Complementa o axe-core |

## Quinzena 5

**Objetivo:** Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Ajustes no painel a partir das sugestões recebidas | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 08/10/2026 | 15/10/2026 | |
| | | | | |

## Quinzena 6

**Objetivo:** Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Análise das respostas do questionário e dos resultados | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 13/10/2026 | 19/10/2026 | |
| Finalização do protótipo e dos testes | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 13/10/2026 | 19/10/2026 | |
| Roteiro e gravação do vídeo de apresentação | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 20/10/2026 | 01/11/2026 | |
| | | | | |
| | | | | |

## Quinzena 7

**Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Redação do Relatório Final | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | 02/11/2026 | conforme calendário do AVA | Inclui devolutivas da comunidade |
| Revisão final do vídeo e do relatório | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | |
| Entrega do Relatório Final e do vídeo | Luiz Gustavo Jacobuce Treymann | conforme calendário do AVA | conforme calendário do AVA | |
| | | | | |
| | | | | |